



InvoiceHub

[2026] Documento Funcional

Versión 1.0

02 de Junio, 2026

© Itla 2026

Autopista Las Américas, Km. 27, PCSD,
La Caleta, Boca Chica 11606.

Tel. 809-738-4852

Índice

Índice	2
Objetivo general	3
Funcionalidades	3
Pantalla principal del sistema	3
Datos del negocio	4
Datos del cliente	6
Datos generales de la cotización o factura	8
Productos o servicios	9
Cálculos de productos o servicios	11
Configuración de impuestos y descuentos generales	12
Cálculo del resumen general	14
Regla para aplicar descuento antes del impuesto	14
Regla para aplicar descuento después del impuesto	15
Validaciones generales del formulario	15
Generación de la cotización o factura	17
Reemplazo de documento generado	18
Reinicio del formulario	19
Restricción sobre innerHTML	19
Reglas adicionales del proyecto	20
Requerimientos técnicos	20

Objetivo general

Desarrollar una aplicación web utilizando **HTML, CSS y JavaScript vanilla** que permita crear cotizaciones o facturas simples de manera dinámica.

La aplicación debe permitir que el usuario registre los datos del negocio, los datos del cliente, la información general de la cotización o factura y una lista de productos o servicios. Cada producto o servicio deberá poder agregarse dinámicamente mediante JavaScript.

El sistema debe calcular automáticamente los subtotales, descuentos, impuestos y total final de la cotización o factura. Además, debe generar una vista visual de la cotización o factura con toda la información ingresada por el usuario.

La aplicación debe funcionar completamente en el navegador, sin backend, sin base de datos y sin frameworks de JavaScript.

El estudiante debe utilizar la manipulación del DOM para crear, modificar y eliminar elementos de forma dinámica.

No está permitido utilizar innerHTML.

Funcionalidades

Pantalla principal del sistema

Al ingresar a la aplicación, el usuario debe visualizar una pantalla principal que contenga el formulario necesario para registrar toda la información requerida para generar una cotización o factura.

Este formulario debe estar dividido en las siguientes secciones:

1. Datos del negocio.
2. Datos del cliente.
3. Datos generales de la cotización o factura.
4. Productos o servicios.
5. Configuración de impuestos y descuentos.
6. Resumen de cálculos.

La aplicación debe permitir que el usuario complete los campos del formulario, agregue productos o servicios dinámicamente y visualice en pantalla el resumen de los cálculos generados a partir de los datos ingresados.

Al final del formulario, después de la sección **Resumen de cálculos**, debe existir un botón con el texto **Generar documento**.

Este botón será utilizado para generar visualmente la cotización o factura con los datos registrados por el usuario en el formulario.

Al hacer clic sobre el botón **Generar documento**, el sistema debe validar todos los campos requeridos del formulario.

Si todos los datos son válidos, el sistema debe generar la cotización o factura correspondiente y mostrarla debajo del formulario en una sección titulada **Documento generado**.

Si existen datos inválidos o campos requeridos sin completar, el sistema no debe generar el documento y debe mostrar los mensajes de validación correspondientes.

A continuación, se describen con más detalle cada una de las secciones que forman parte del formulario.

Datos del negocio

La sección de datos del negocio debe permitir registrar la información de la empresa o persona que emite la cotización o factura.

El formulario debe contener los siguientes campos:

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Nombre del negocio	Texto / string	Sí	Nombre de la empresa o persona que emite la cotización o factura.
RNC o identificación	Texto / string	Sí	Identificación fiscal o personal del negocio.
Teléfono	Texto / string	Sí	Número telefónico de contacto del negocio.
Correo electrónico	Email / string	Sí	Correo electrónico del negocio.

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Dirección	Texto / string	Sí	Dirección física o comercial del negocio.
URL del logo	URL / string	No	Enlace de una imagen que represente el logo del negocio.

Descripción de campos

Nombre del negocio

Representa el nombre comercial o personal de quien emite la cotización o factura.

Ejemplo:

- Soluciones Digitales SRL
- Leonardo Tavárez Consulting
- Tech Services RD

Este valor debe mostrarse en el encabezado de la cotización o factura generada.

RNC o identificación

Representa el número de identificación fiscal o personal del negocio.

Ejemplo:

- 131123456
- 00112345678

Este campo debe manejarse como texto, no como número, porque puede contener ceros al inicio.

Teléfono

Representa el número telefónico del negocio.

Ejemplo:

- 809-555-1234
- 829-555-9876

Correo electrónico

Representa el correo electrónico del negocio.

Ejemplo:

- contacto@empresa.com
- ventas@serviciosrd.com

Dirección

Representa la dirección del negocio.

Ejemplo:

- Santo Domingo, República Dominicana
- Av. Principal #25, Santiago

URL del logo

Representa la dirección web de una imagen que será utilizada como logo del negocio.

Ejemplo:

- <https://ejemplo.com/logo.png>

Si el usuario no coloca una URL de logo, la cotización o factura debe generarse sin imagen de logo y debe mostrarse únicamente el nombre del negocio en el encabezado.

El logo del negocio debe registrarse únicamente mediante una URL escrita por el usuario. No se requiere carga de archivos locales para el logo.

Datos del cliente

La sección de datos del cliente debe permitir registrar la información de la persona o empresa a la cual se le emite la cotización o factura.

El formulario debe contener los siguientes campos:

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Nombre del cliente	Texto / string	Sí	Nombre de la persona o empresa cliente.

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Identificación o RNC	Texto / string	Sí	Documento de identificación o RNC del cliente.
Teléfono	Texto / string	Sí	Número telefónico del cliente.
Correo electrónico	Email / string	Sí	Correo electrónico del cliente.
Dirección	Texto / string	Sí	Dirección del cliente.

Descripción de campos

Nombre del cliente

Representa el nombre del cliente al que se le emitirá la cotización o factura.

Ejemplo:

- Juan Pérez
- Comercial La Moderna SRL
- María Rodríguez

Identificación o RNC

Representa el número de documento o identificación fiscal del cliente.

Este valor debe guardarse y mostrarse como texto.

Teléfono

Representa el número telefónico del cliente.

Correo electrónico

Representa el correo electrónico del cliente.

Debe tener formato válido.

Dirección

Representa la dirección física o comercial del cliente.

Datos generales de la cotización o factura

La sección de datos generales debe permitir registrar la información principal de la cotización o factura.

El formulario debe contener los siguientes campos:

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Tipo de documento	Select / string	Sí	Indica si el documento será una cotización o una factura.
Número de documento	Texto / string	Sí	Número identificador de la cotización o factura.
Fecha de emisión	Date	Sí	Fecha en que se emite el documento.
Fecha de vencimiento	Date	Sí	Fecha límite de validez o pago del documento. En una cotización representa la fecha hasta la cual la cotización será válida. En una factura representa la fecha límite de pago.
Estado	Select / string	Sí	Estado actual del documento.
Moneda	Select / string	Sí	Moneda utilizada para los montos del documento.

Opciones del campo Tipo de documento

El campo Tipo de documento debe contener las siguientes opciones:

- Cotización
- Factura

Opciones del campo Estado

El campo Estado debe contener las siguientes opciones:

- Pendiente
- Aprobada

- Rechazada
- Pagada

Si el usuario selecciona el tipo de documento **Cotización**, el campo Estado debe mostrar únicamente las opciones Pendiente, Aprobada y Rechazada. Si el usuario selecciona el tipo de documento **Factura**, el campo Estado debe mostrar únicamente las opciones Pendiente y Pagada.

Opciones del campo Moneda

El campo Moneda debe contener las siguientes opciones:

- DOP
- USD
- EUR

La moneda seleccionada debe utilizarse en todos los montos mostrados en el resumen y en la cotización o factura generada.

Productos o servicios

La sección de productos o servicios debe permitir agregar dinámicamente los conceptos que formarán parte de la cotización o factura.

Al cargar la pantalla por primera vez, debe existir al menos una fila para registrar un producto o servicio.

Cada producto o servicio debe contener los siguientes campos:

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Descripción	Texto / string	Sí	Nombre o descripción del producto o servicio.
Cantidad	Número / entero	Sí	Cantidad del producto o servicio.
Precio unitario	Número / decimal	Sí	Precio individual del producto o servicio.
Descuento individual	Número / decimal	No	Porcentaje de descuento aplicado a ese producto o servicio.

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Subtotal	Número / decimal	Calculado	Resultado calculado automáticamente para la fila.

Cada fila de producto o servicio debe tener un botón con el texto **Eliminar**.

Si solo existe una fila, el botón **Eliminar** debe mostrarse, pero al presionarlo el sistema no debe eliminar la fila y debe mostrar el mensaje:

“Debe existir al menos un producto o servicio en la cotización o factura.”

Debajo del listado de productos debe existir un botón con el texto **Agregar producto o servicio**.

Agregar producto o servicio dinámicamente

Al hacer clic sobre el botón **Agregar producto o servicio**, el sistema debe crear dinámicamente una nueva fila de producto o servicio.

La nueva fila debe contener los mismos campos definidos anteriormente:

- Descripción.
- Cantidad.
- Precio unitario.
- Descuento individual.
- Subtotal calculado.
- Botón de eliminar.

El usuario debe poder agregar tantas filas como necesite.

El sistema debe asignar correctamente los eventos necesarios a cada nueva fila creada dinámicamente.

No está permitido crear las filas usando innerHTML.

Para crear las filas dinámicamente, deben utilizar métodos propios del DOM, tales como createElement, appendChild, removeChild, textContent, setAttribute y classList.add.

Eliminar producto o servicio

Cada fila de producto o servicio debe tener un botón con el texto **Eliminar**.

Al hacer clic sobre el botón **Eliminar**, el sistema debe remover esa fila del listado.

Después de eliminar una fila, el sistema debe recalcular automáticamente:

- Subtotal general.
- Descuento total.
- Impuesto.
- Total final.
- Cantidad total de productos o servicios.

Si solo existe una fila de producto o servicio, el sistema no debe permitir eliminarla.

Si el usuario intenta eliminar la única fila existente, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“Debe existir al menos un producto o servicio en la cotización o factura.”

Cálculos de productos o servicios

El sistema debe calcular automáticamente el subtotal de cada fila.

La fórmula para cada producto o servicio será la siguiente:

Subtotal bruto = cantidad * precio unitario

Monto descuento individual = subtotal bruto * descuento individual / 100

Subtotal final de la fila = subtotal bruto - monto descuento individual

Ejemplo:

Cantidad: 2

Precio unitario: 1,000

Descuento individual: 10%

Subtotal bruto = $2 * 1,000 = 2,000$

Descuento = $2,000 * 10 / 100 = 200$

Subtotal final = $2,000 - 200 = 1,800$

El subtotal calculado debe mostrarse automáticamente en la fila correspondiente.

El usuario no debe escribir manualmente el subtotal.

Si el usuario deja vacío el descuento individual de un producto o servicio, el sistema debe asumir que el descuento individual es 0%.

Configuración de impuestos y descuentos generales

La aplicación debe tener una sección donde el usuario pueda configurar impuestos y descuentos generales.

El formulario debe contener los siguientes campos:

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Aplicar impuesto	Checkbox / booleano	No	Indica si se aplicará impuesto a la cotización o factura.
Porcentaje de impuesto	Número / decimal	No	Porcentaje de impuesto que se aplicará.
Descuento general	Número / decimal	No	Porcentaje de descuento aplicado al subtotal general.
Aplicación del descuento	Select / string	Sí	Indica si el descuento se aplicará antes o después del impuesto.

Descripción de campos

Aplicar impuesto

Indica si el sistema debe calcular el impuesto sobre la cotización o factura.

Si el campo está marcado, el sistema debe tomar en cuenta el porcentaje de impuesto.

Si el campo no está marcado, el impuesto debe calcularse como cero.

Porcentaje de impuesto

Representa el porcentaje de impuesto que se aplicará a la cotización o factura.

Ejemplo:

- 18
- 10
- 0

Si el checkbox **Aplicar impuesto** está marcado, este campo debe ser requerido.

Si el checkbox **Aplicar impuesto** no está marcado, el sistema debe ignorar este valor.

Al cargar la pantalla por primera vez, la opción **Aplicar impuesto** debe estar desmarcada, el campo **Porcentaje de impuesto** debe estar vacío y deshabilitado.

Si el usuario marca **Aplicar impuesto**, el campo **Porcentaje de impuesto** debe habilitarse.

Si el usuario desmarca **Aplicar impuesto**, el campo **Porcentaje de impuesto** debe limpiarse, deshabilitarse y el impuesto debe calcularse como cero.

Descuento general

Representa un descuento adicional aplicado a la cotización o factura completa.

Ejemplo:

- 5
- 10
- 15

Si el usuario no coloca descuento general, el sistema debe asumir que el descuento es cero.

Aplicación del descuento

Indica el orden en que se calcularán el descuento general y el impuesto.

Este campo debe contener las siguientes opciones:

- Aplicar descuento antes del impuesto.
- Aplicar descuento después del impuesto.

Por defecto, el campo **Aplicación del descuento** debe tener seleccionada la opción **Aplicar descuento antes del impuesto**.

Cálculo del resumen general

El sistema debe mostrar un resumen de cálculos actualizado automáticamente.

El resumen de cálculos debe actualizarse automáticamente cuando el usuario modifique la cantidad, el precio unitario, el descuento individual, el descuento general, el porcentaje de impuesto, el estado del checkbox Aplicar impuesto o la aplicación del descuento.

El resumen debe contener los siguientes valores:

Campo	Descripción
Cantidad de productos o servicios	Total de filas agregadas en la cotización o factura.
Subtotal bruto	Suma de cantidad por precio unitario de todos los productos antes de descuentos.
Descuento por productos	Suma de los descuentos individuales aplicados a cada producto.
Subtotal después de descuentos individuales	Subtotal bruto menos descuentos individuales.
Descuento general	Monto calculado del descuento general.
Impuesto	Monto calculado del impuesto.
Total final	Monto final que debe pagar el cliente.

Regla para aplicar descuento antes del impuesto

Si el usuario selecciona **Aplicar descuento antes del impuesto**, el sistema debe calcular de la siguiente forma:

Subtotal base = subtotal después de descuentos individuales

Monto descuento general = subtotal base * descuento general / 100

Base imponible = subtotal base - monto descuento general

Impuesto = base imponible * porcentaje impuesto / 100

Total final = base imponible + impuesto

Regla para aplicar descuento después del impuesto

Si el usuario selecciona **Aplicar descuento después del impuesto**, el sistema debe calcular de la siguiente forma:

Subtotal base = subtotal después de descuentos individuales

Impuesto = subtotal base * porcentaje impuesto / 100

Total antes del descuento general = subtotal base + impuesto

Monto descuento general = Total antes del descuento general * descuento general / 100

Total final = Total antes del descuento general - monto descuento general

Validaciones generales del formulario

Al presionar el botón **Generar documento**, el sistema debe validar todos los campos requeridos.

El formulario debe cumplir las siguientes validaciones:

- El nombre del negocio es requerido.
- El RNC o identificación del negocio es requerido.
- El teléfono del negocio es requerido.
- El correo electrónico del negocio es requerido.
- El correo electrónico del negocio debe tener formato válido.
- La dirección del negocio es requerida.
- Si se ingresa URL del logo, debe tener formato de URL válido.
- El nombre del cliente es requerido.
- La identificación o RNC del cliente es requerida.
- El teléfono del cliente es requerido.
- El correo electrónico del cliente es requerido.
- El correo electrónico del cliente debe tener formato válido.
- La dirección del cliente es requerida.
- El tipo de documento es requerido.
- El número de documento es requerido.
- La fecha de emisión es requerida.
- La fecha de vencimiento es requerida.

- La fecha de vencimiento no puede ser menor que la fecha de emisión.
- El estado es requerido.
- La moneda es requerida.
- Debe existir al menos un producto o servicio.
- Cada producto o servicio debe tener descripción.
- Cada producto o servicio debe tener cantidad.
- La cantidad debe ser un número entero mayor que cero. No se permiten cantidades decimales.
- Cada producto o servicio debe tener un precio unitario.
- El precio unitario debe ser mayor que cero.
- El descuento individual no puede ser menor que cero.
- El descuento individual no puede ser mayor que 100.
- El descuento general no puede ser menor que cero.
- El descuento general no puede ser mayor que 100.
- Si se marca Aplicar impuesto, el porcentaje de impuesto es requerido.
- El porcentaje de impuesto no puede ser menor que cero.
- El porcentaje de impuesto no puede ser mayor que 100.
- La aplicación del descuento es requerida.

Mensajes de validación

Si el usuario intenta generar el documento sin completar el nombre del negocio, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“Debe ingresar el nombre del negocio.”

Si el usuario intenta generar el documento sin completar el nombre del cliente, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“Debe ingresar el nombre del cliente.”

Si el usuario intenta generar el documento sin agregar productos o servicios válidos, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“Debe agregar al menos un producto o servicio válido.”

Si la cantidad de un producto es menor o igual a cero, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“La cantidad debe ser un número entero mayor que cero. No se permiten cantidades decimales.”

Si el precio unitario es menor o igual a cero, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“El precio unitario debe ser mayor que cero.”

Si el descuento individual es menor que cero o mayor que cien, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“El descuento individual debe estar entre 0 y 100.”

Si el descuento general es menor que cero o mayor que cien, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“El descuento general debe estar entre 0 y 100.”

Si el correo electrónico no tiene un formato válido, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“Debe ingresar un correo electrónico válido.”

Si la fecha de vencimiento es menor que la fecha de emisión, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“La fecha de vencimiento no puede ser menor que la fecha de emisión.”

Si el usuario marca Aplicar impuesto, pero no coloca porcentaje de impuesto, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“Debe ingresar el porcentaje de impuesto.”

Generación de la cotización o factura

Al presionar el botón **Generar documento**, si todos los datos son válidos, el sistema debe generar visualmente la cotización o factura.

El documento generado debe mostrarse debajo del formulario, en una sección titulada **Documento generado**.

La vista generada debe contener la siguiente información:

Sección	Información a mostrar
Encabezado	Logo, nombre del negocio, RNC, teléfono, correo y dirección.

Sección	Información a mostrar
Datos del cliente	Nombre, identificación, teléfono, correo y dirección del cliente.
Datos del documento	Tipo de documento, número, fecha de emisión, fecha de vencimiento, estado y moneda.
Detalle de productos	Tabla con descripción, cantidad, precio, descuento y subtotal.
Resumen	Subtotal bruto, descuentos, impuesto y total final.
Pie del documento	Fecha y hora de generación del documento.

Tabla de productos generada

La tabla de productos en el documento generado debe mostrar las siguientes columnas:

Columna	Descripción
#	Número de fila del producto o servicio.
Descripción	Descripción del producto o servicio.
Cantidad	Cantidad indicada por el usuario.
Precio unitario	Precio individual del producto o servicio.
Descuento	Porcentaje de descuento individual.
Subtotal	Monto final calculado para la fila.

Los valores monetarios deben mostrarse con la moneda seleccionada.

Ejemplo:

- DOP 1,500.00
- USD 25.50
- EUR 80.00

Reemplazo de documento generado

Si el usuario genera un documento y luego modifica los datos del formulario para generar otro, el sistema debe reemplazar el documento generado anteriormente.

No deben mostrarse múltiples documentos generados al mismo tiempo.

Antes de generar un nuevo documento, el sistema debe limpiar la sección de vista generada usando manipulación del DOM.

No está permitido limpiar o reemplazar el documento generado usando innerHTML.

Reinicio del formulario

Después de generar correctamente el documento, el sistema debe limpiar el formulario para permitir la creación de un nuevo documento.

Al reiniciar el formulario:

- Los campos de texto deben quedar vacíos.
- Al reiniciar el formulario, los campos numéricos editables deben quedar vacíos. Los campos calculados deben mostrarse en cero con dos decimales.
- Los selects deben volver a su opción inicial.
- El checkbox de impuesto debe volver a su estado inicial.
- Debe quedar una sola fila de producto o servicio.
- El resumen de cálculos debe volver a cero.
- El documento generado debe permanecer visible hasta que el usuario genere uno nuevo.

Restricción sobre innerHTML

No está permitido utilizar innerHTML en ninguna parte del proyecto.

El sistema debe crear y modificar los elementos HTML utilizando manipulación directa del DOM.

Se permite utilizar:

- document.createElement
- appendChild
- removeChild

- replaceChildren
- textContent
- value
- setAttribute
- getAttribute
- classList.add
- classList.remove
- addEventListener

No se permite:

- innerHTML
- Insertar bloques HTML como texto.
- Construir tablas usando strings HTML.
- Crear formularios dinámicos mediante concatenación de cadenas HTML.

Reglas adicionales del proyecto

- Todos los campos requeridos deben mostrar mensajes de error cuando estén inválidos.
- Los mensajes de error deben desaparecer cuando el usuario corrija el campo.
- Los productos o servicios deben poder agregarse dinámicamente.
- Los productos o servicios deben poder eliminarse dinámicamente.
- Los cálculos deben actualizarse automáticamente.
- El documento generado debe ser visualmente claro y organizado.
- Los montos deben mostrarse con dos decimales.
- La moneda seleccionada debe reflejarse en todos los montos.
- La fecha de vencimiento debe ser igual o mayor que la fecha de emisión.
- El total final nunca debe mostrarse como un valor negativo.
- Si los descuentos provocan un total menor que cero, el sistema debe mostrar el total final como cero.
- El estudiante debe organizar el código JavaScript de forma clara y legible.

Requerimientos técnicos

- Deben crear un proyecto web utilizando únicamente **HTML, CSS y JavaScript vanilla**.
- La aplicación debe ejecutarse directamente desde el navegador, sin necesidad de instalar paquetes, configurar servidores, ejecutar comandos o

utilizar herramientas externas.

- No se permite utilizar frameworks o librerías de JavaScript como React, Angular, Vue, jQuery u otras similares.
- No se permite utilizar backend, base de datos, APIs externas ni almacenamiento del lado del servidor. Toda la lógica del proyecto debe ejecutarse en el navegador.
- Deben utilizar JavaScript vanilla para manejar la lógica del formulario, las validaciones, los cálculos y la generación dinámica de elementos en pantalla.
- Deben manipular el DOM correctamente para crear, agregar, eliminar, modificar y actualizar elementos HTML de forma dinámica.
- No está permitido utilizar innerHTML en ninguna parte del proyecto. En caso de utilizar innerHTML, el proyecto será considerado incorrecto en la parte correspondiente a generación dinámica de contenido.
- Para crear elementos dinámicos, deben utilizar métodos propios del DOM, tales como createElement, appendChild, removeChild, replaceChildren, textContent, setAttribute, classList.add, classList.remove y addEventListener.
- Deben utilizar eventos de JavaScript para controlar las acciones del usuario, como agregar productos o servicios, eliminar productos o servicios, validar formularios, actualizar cálculos y generar el documento.
- Cada producto o servicio agregado dinámicamente debe permitir registrar descripción, cantidad, precio unitario, descuento individual y subtotal calculado.
- La aplicación debe permitir eliminar productos o servicios agregados dinámicamente, siempre respetando la regla de que debe existir al menos un producto o servicio en la cotización o factura.
- Deben realizarse cálculos automáticos utilizando JavaScript. Como mínimo, el sistema debe calcular subtotal por producto, subtotal general, descuentos individuales, descuento general, impuesto y total final.
- Los cálculos deben actualizarse automáticamente cuando el usuario modifique cantidades, precios, descuentos, impuesto o cualquier configuración que afecte el total de la cotización o factura.

- Deben realizarse validaciones del formulario utilizando JavaScript antes de generar la cotización o factura.
- Las validaciones deben mostrar mensajes de error claros al usuario cuando existan campos requeridos vacíos, valores numéricos inválidos, correos electrónicos con formato incorrecto, fechas inválidas o descuentos fuera del rango permitido.
- Los mensajes de validación deben mostrarse debajo del campo correspondiente.
- Los mensajes de error deben desaparecer o actualizarse cuando el usuario corrija el dato inválido.
- La cotización o factura generada debe construirse dinámicamente mediante JavaScript utilizando manipulación del DOM.
- El documento generado debe mostrar los datos del negocio, los datos del cliente, los datos generales del documento, la lista de productos o servicios, el resumen de cálculos y el total final.
- Si el usuario genera una nueva cotización o factura, el sistema debe reemplazar la cotización o factura generada anteriormente. No deben mostrarse varias cotizaciones o facturas al mismo tiempo.
- Luego de generar correctamente la cotización o factura, el formulario debe reiniciarse para permitir crear una nueva cotización o factura, pero el documento generado debe permanecer visible hasta que se genere otro documento.
- El proyecto debe ser visualmente entendible para el usuario. Para esto, pueden utilizar Bootstrap u otro framework de CSS que permita construir una interfaz clara, organizada, responsiva y fácil de utilizar.
- También pueden utilizar CSS personalizado para mejorar la presentación visual del formulario, los botones, las tablas, los mensajes de error, el resumen de cálculos y la cotización o factura generada.
- La aplicación debe ser responsiva, por lo que debe visualizarse correctamente en computadoras, tablets y dispositivos móviles.

- Las vistas no deben contener lógica compleja de cálculo. El HTML debe encargarse principalmente de la estructura visual, mientras que los cálculos, validaciones y comportamiento dinámico deben manejarse desde JavaScript.
- Los valores monetarios deben mostrarse con dos decimales y con la moneda seleccionada por el usuario.
- El sistema debe impedir que el total final sea negativo. Si los descuentos generan un resultado menor que cero, el total final debe mostrarse como cero.
- El proyecto debe entregarse comprimido en un archivo .zip o .rar.
- El archivo comprimido debe contener todos los archivos necesarios para ejecutar correctamente la aplicación, incluyendo HTML, CSS, JavaScript e imágenes locales si fueron utilizadas.
- La aplicación debe poder probarse abriendo directamente el archivo index.html en el navegador.
- No se debe utilizar localStorage, sessionStorage ni ningún mecanismo de persistencia. Al recargar la página, los datos pueden perderse.
- El uso de una URL de imagen para mostrar el logo del negocio está permitido y no se considera uso de API externa.